

室内定位技术

行人航迹推算实习报告

姓　　名：刘峻琰

学　　号：2023302141249

任课教师：李由

学　　院：测绘学院

年级专业：导航工程

2025 年 12 月 1 日

目　　录

一、 实验目的 1

1. 实验背景 1

2. 实验目的 1

二、 行人航迹推算原理 2

1. 航迹推算基本模型 2

2. 传感器坐标系与姿态变换 2

3. 水平姿态角计算 3

4. 航向角估计方法 3

5. 脚步探测与步长估计 4

三、 实验设置 5

1. 实验数据 5

2. 算法参数设置 6

3. 算法实现流程 6

4. 计算环境 7

四、 实验结果 8

五、 讨论 12

六、 结论 13

一、实验目的

1. 实验背景

随着移动互联网、物联网和位置服务的飞速发展，室内定位技术在智慧城市、智能建筑、大型商场导览、应急救援、仓储物流、医疗监护等领域的应用需求日益增长。在室外环境中，全球导航卫星系统（GNSS）如 GPS、北斗等已能提供米级甚至亚米级的高精度定位服务。然而，在室内环境中，由于建筑结构的遮挡、信号的多径效应和衰减，GNSS 信号强度大幅减弱甚至完全失效，导致室内定位成为亟待解决的技术难题。

为克服这一挑战，研究人员提出了多种室内定位技术，主要包括：基于无线信号的定位（如 Wi-Fi 指纹、蓝牙信标、UWB）、基于视觉的定位、以及基于惯性传感器的定位等。其中，惯性传感器因其自主性强、不依赖外部基础设施、成本低廉等优势，在行人定位领域受到广泛关注。

航迹推算（Dead Reckoning，DR）是一种经典的自主导航方法，其基本原理是：在已知初始位置的基础上，通过实时测量载体的速度（或位移）和航向变化，递推估算后续时刻的位置。将这一方法应用于行人，即为行人航迹推算（Pedestrian Dead Reckoning, PDR）。得益于智能手机的普及，其内置的惯性测量单元（IMU，通常包含三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁强计）为低成本的 PDR 解决方案提供了硬件基础，使得基于智能手机的 PDR 技术成为当前的研究热点。

2. 实验目的

本实验旨在基于手机内置惯性传感器和磁强计数据，实现完整的行人航迹推算算法，具体目标包括：

(1) 实现传感器数据预处理和特征提取

(2) 实现基于加速度计的水平姿态角计算与平滑

(3) 分别实现基于磁强计和陀螺仪的航向估计算法

(4) 实现基于加速度计模长的脚步探测算法

(5) 实现基于常值步长模型的 PDR 位置推算

(6) 分析不同航向估计方法对 PDR 精度的影响

(7) 探讨传感器误差补偿对轨迹改善的效果

(8)

二、行人航迹推算原理

1. 航迹推算基本模型

PDR 的核心思想是将行人连续的运动离散化为一系列“脚步”事件。在每一个脚步时刻 k，根据上一步的位置 N_{k-1},E_{k-1}、当前步的步长s_k和上一步结束时的航向角 ψ_{k-1}，推算当前步结束后的位置 N_k,E_k。其数学模型如下：

$$N_k = N_{k-1} + s_k \cdot \cos(\psi_{k-1})$$

$$E_k = E_{k-1} + s_k \cdot \sin(\psi_{k-1})$$

其中：

N_k 和 E_k：第 k 步结束时行人在导航坐标系下的北向和东向坐标（单位：米）。

s_k：第 k 步的步长（单位：米）。

ψ_{k-1}：第 k−1 步结束时的航向角，以真北为基准，顺时针为正（单位：弧度或度）。

该模型建立在两个关键假设之上：1) 行人在单步之内航向保持不变；2) 步长和航向可以被准确或近似估计。

2. 传感器坐标系与姿态变换

PDR 算法涉及多个坐标系的转换：

- 设备坐标系（b 系，Body Frame）：原点在传感器（手机）中心，x 轴指向手机右侧，y 轴指向上方，z 轴指向屏幕正前方（遵循右手定则）。传感器的原始测量值均在此坐标系下表示。
- 导航坐标系（n 系，Navigation Frame）：通常采用“北-东-地”（NED）坐标系作为导航坐标系。原点位于起点，N 轴指向地理真北，E 轴指向地理东，D 轴垂直向下指向地心。

- 水平坐标系（n_l系）：一个中间过渡坐标系，它将设备坐标系通过旋转横滚角 r 和俯仰角 θ调平，使其 xOy 平面与当地水平面平行，但航向尚未对齐真北。

从设备坐标系到导航坐标系的变换通过一个三维旋转矩阵 Cbn 实现，该矩阵由三个欧拉角（横滚 r、俯仰 θ、航向 ψ）决定。旋转顺序通常为：先绕 z 轴旋转航向角，再绕新 y 轴旋转俯仰角，最后绕新 x 轴旋转横滚角。由于我们使用的是从 n 系到 b 系的物理旋转，因此方向余弦矩阵为：

$$C_b^n = R_z(-\psi)R_y(-\theta)R_x(-r)$$

其中 Rx,Ry,Rz 分别为绕 x, y, z 轴的基本旋转矩阵。

3. 水平姿态角计算

在行人行走过程中，虽然存在步态引起的周期性加速度，但其平均值在短时间内可视为零。因此，在静态或准静态条件下，加速度计测量值 fb=[fx,fy,fz] 主要反映的是重力加速度 g 在设备坐标系下的投影（忽略科氏力等次要因素），所以 fb≈−gb。其中，重力在导航坐标系下为 gn=[0,0,g]，g≈9.8m/s，利用这一关系，可以直接从加速度计数据解算出横滚角 r 和俯仰角 θ：

$$r = \operatorname{atan2}(-f_y, -f_z)$$

$$\theta = \operatorname{atan2}\left(f_x, \sqrt{f_y^2 + f_z^2}\right)$$

这里使用四象限反正切函数 atan2(y,x)以确保角度值落在正确的象限内。计算出的 r 和 θ 是瞬时值，包含传感器噪声，通常需要进行低通滤波或滑动平均平滑处理。

4. 航向角估计方法

（1）基于磁强计的绝对航向

磁强计测量的是地球磁场在设备坐标系下的矢量 mb=[mx,my,mz]。地球磁场方向在水平面内指向磁北。计算磁航向的关键是将磁强计矢量投影到水平面上。

1、调平磁强计数据：利用计算得到的水平姿态角 (r,θ)，将 mbmb 从 b 系转

换到水平坐标系 n_1 系。

$$\begin{aligned} m_x^{n1} &= m_x^b \cos\theta + m_y^b \sin r \sin\theta + m_z^b \cos r \sin\theta \\ m_y^{n1} &= m_y^b \cos r - m_z^b \sin r \\ m_z^{n1} &= -m_x^b \sin\theta + m_y^b \sin r \cos\theta + m_z^b \cos r \cos\theta \end{aligned}$$

理论上，水平面上的磁场分量应为m_x^{n1}，m_y^{n1}。

2、计算磁北航向：在水平面内，磁北方向与 x 轴的夹角即为磁航向。

$$\psi_{m'} = -\operatorname{atan2}(m_y^{n1}, m_x^{n1})$$

负号是为了使角度定义符合“从北向东为正”的惯例。

3、转换为真北航向：地理真北与磁北之间存在一个夹角，称为磁偏角 DD（Declination），其值随地理位置和时间变化，可从地磁模型中查询获得。

$$\psi_{m'} = -\operatorname{atan2}(m_y^{n1}, m_x^{n1})$$

（2）基于陀螺仪的相对航向

陀螺仪测量的是设备坐标系相对于惯性空间的角速度 ωb=[ωx,ωy,ωz]。我们需要获取的是绕导航系垂直轴（D 轴）旋转的角速度 ωD，即航向角的变化率。

1、提取垂向角速度：根据坐标变换理论，ωD 可以通过以下公式计算：

$$\omega_D = [-\sin\theta, \sin r \cos\theta, \cos r \cos\theta] \cdot \left[\omega_x^b, \omega_y^b, \omega_z^b\right]^T$$

该公式本质上是将 b 系的角速度矢量点乘 n 系 D 轴在 b 系下的方向余弦。

2、积分得到航向：对 ωD 进行时间积分，即可得到航向角的变化量。

$$\psi(t) = \psi(t_0) + \int_{t_0}^{t} \omega_D(\tau) d\tau$$

其中 $\psi(t_0)$是初始航向角。陀螺仪测量存在零偏误差，积分会导致误差累积，使航向估计产生随时间增长的漂移。

5. 脚步探测与步长估计

行人行走时，身体重心呈周期性上下运动，导致加速度计测量的合加速度模长呈现规律性的波动（波峰对应脚跟着地冲击，波谷对应脚掌离地）。脚步探测就是识别这些周期性波谷或波峰的时刻。

1、计算加速度模长：

$$a_{norm} = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}$$

2、波谷检测算法：常用方法是设定一个低于静态重力加速度（9.8 m/s²）的阈值 T。遍历加速度模长序列，寻找满足以下条件的点作为脚步候选点：当前值低于阈值 T。当前值是局部极小值（即小于前后相邻的若干个点）。两个相邻脚步点之间有时间间隔约束，以避免误检（如设置最小步间期，如 0.3 秒）。

步长估计是 PDR 中的另一关键环节。本实验采用最简单的常值模型：sk=L(常数)其中 L 根据行人身高、步频经验设定，例如 0.7 米。更复杂的自适应模型试图建立步长 sk 与步态特征（如步频 fk、加速度方差等）的关系，例如线性模型：

$$s_k = \alpha \cdot f_k + \beta$$

或非线性模型。这些模型需要通过实验数据进行标定。

三、实验设置

1. 实验数据

实验所使用的数据集来自课程提供的示例数据文件（sensors_matrix.txt）。该数据通过智能手机内置 IMU 采集，采样频率为 20 Hz，包含以下同步记录的三轴数据：

```
0.000000,-64.007506,42.586284,31.648365,0.309,-0.321,-9.775,-176.391600,79.193120,413.986210,881.885000,0.000000
0.050000,-17.185196,40.126094,30.911107,1.482,1.182,-8.915,-202.194199,92.987062,402.587876,881.884804,0.000000
0.100000,17.700027,9.679775,-2.932725,-0.379,0.063,-10.124,-190.206800,95.240798,388.024031,881.875000,0.000000
0.150000,15.866671,2.150970,-5.382075,2.063,1.255,-8.715,-175.480689,106.569677,368.777872,881.865196,0.000000
0.200000,-16.044445,50.386835,16.042468,2.020,0.961,-7.503,-192.485470,96.988430,382.804146,881.874800,0.000000
0.250000,10.286867,38.844343,7.261535,2.216,1.147,-9.076,-198.482911,99.532778,376.337162,881.875000,0.000000
0.300000,36.558313,-44.885958,-19.358933,0.961,1.065,-10.603,-209.763521,97.246397,382.066970,881.875000,0.000000
0.350000,2.667873,-56.646687,-19.467409,0.925,0.285,-11.757,-220.942779,86.818915,394.868140,881.865400,0.000000
0.400000,30.621768,-37.815075,-26.342385,0.758,0.328,-10.161,-205.261821,89.266364,394.243166,881.865000,0.000000
0.450000,33.344102,-48.679175,-24.396780,0.905,-0.442,-9.779,-201.775035,89.960439,397.584814,881.855600,0.000000
0.500000,16.033782,-23.442553,-7.283754,0.636,-0.126,-10.024,-199.332884,91.115109,402.300413,881.855000,0.000000
0.550000,9.741536,-15.082018,1.670897,0.980,0.262,-9.923,-199.761959,90.627135,409.357914,881.855000,0.000000
0.600000,-1.939326,11.897569,6.091862,0.742,0.011,-9.385,-193.709712,92.799174,414.219591,881.855000,0.000000
0.650000,-24.201592,16.488588,12.733064,0.616,0.373,-9.395,-188.769534,92.987060,419.566038,881.873400,0.000000
0.700000,-1.831475,-0.303854,3.322374,1.070,0.366,-8.891,-183.977051,94.096065,424.967651,881.865980,0.000000
0.750000,1.051454,2.996545,0.139032,0.426,-0.265,-9.630,-178.184949,97.440541,424.849267,881.865000,0.000000
0.800000,1.630419,1.746452,1.525775,0.954,-0.014,-9.860,-172.186257,105.896022,417.236296,881.865000,0.000000
0.850000,8.511498,6.022021,-0.245542,0.891,-0.007,-9.720,-167.882580,111.023849,412.681126,881.865000,0.000000
0.900000,22.423319,14.362146,3.685630,1.119,-0.453,-8.762,-167.926029,116.878065,408.493032,881.865000,0.000000
0.950000,25.152702,13.985388,-3.816093,1.009,-0.890,-9.542,-167.999270,120.755013,404.296858,881.856200,0.000000
1.000000,27.819839,-7.259389,-4.853446,1.069,-0.830,-10.070,-166.959273,129.992323,398.093124,881.863627,0.000000
1.050000,23.460881,-15.135250,-8.751103,0.915,-0.873,-10.216,-164.155919,138.758138,391.923869,881.865000,0.000000
```

图 1 原始数据示意图

- 陀螺仪数据：单位是度/秒 (°/s)。反映了设备绕其三个轴的旋转角速度。

- 加速度计数据：单位是米/秒² (m/s²)。反映了设备所受的比力（包括重力与运动加速度）。
- 磁强计数据：单位是毫高斯 (mGauss)。反映了设备所在位置的地磁场强度矢量。

数据采集场景说明：数据采集时，行人手持手机，保持手机大致端平（屏幕朝上）且指向行走方向。实验中假设手机与人体躯干之间的相对姿态（安装角）在行走过程中保持不变，这是一个简化假设，实际中可能存在摆动。

2. 算法参数设置

为实现算法并保证可复现性，实验中固定使用以下参数：磁偏角设置为 14.11°，以将磁北航向校正为真北航向。陀螺仪航向积分需要一个初始值，此处设定为 -90°（即正西方向）。步长模型采用了简单的常值 0.7 米。脚步探测的加速度模量阈值经过观察数据后设为 9.2 m/s²。为平滑由加速度计噪声引起的姿态角抖动，采用了窗口长度为 1 秒（20 个采样点）的滑动平均滤波。此外，通过对陀螺仪数据的分析，为补偿其零偏漂移，特别对 Z 轴数据预设了 0.5°/s 的补偿值用于对比实验。

3. 算法实现流程

使用 MATLAB 进行算法实现，主要代码模块和执行流程如下：

(1) 主脚本 ：调用各个功能函数，控制整体流程。定义上述全局参数。

(2) 数据读取与预处理模块：读取 txt 文件，将数据加载到工作空间。进行必要的单位转换（例如，确保所有物理量使用国际单位制）。绘制原始传感器数据时序图，用于初步观察和验证。

(3) 水平姿态角计算模块 (calc_attitude.m)：根据公式(3)利用加速度计数据计算每一时刻的横滚角 r 和俯仰角 θ。对计算出的 r 和 θ 序列进行滑动平均滤波，得到平滑后的水平姿态角。

(4) 航向角计算模块 (calc_heading.m)：磁强计航向：调用水平姿态角，按公式(4)-(6)计算每一时刻的真北航向 ψm 。陀螺仪航向：调用水平姿态角，按公式(7)计算每一时刻的垂向角速度 ωD ，然后对时间进行数值积分（如累加），

得到航向 ψg(t)。初始值设为-90°。陀螺补偿航向：在积分前，从原始陀螺仪 Z 轴数据中减去预设的零偏补偿值，然后重新计算 ωD 并积分。

(5) 脚步探测模块 (step_detection.m)：计算加速度计三轴数据的模长序列 anorm。实现波谷检测算法：寻找 anorm<T 的局部极小值点，并施加最小时间间隔约束，输出脚步发生的时刻索引序列。

(6) PDR 轨迹推算模块 (pdr_tracking.m)：输入：脚步时刻序列、对应时刻的航向角（可选择磁强计航向或陀螺仪航向）、常值步长 L、初始位置（设为原点[0,0]）。处理：在每一个脚步时刻 k，根据公式(1)和(2)，利用上一步的位置、常值步长和当前脚步时刻对应的航向角，计算并更新当前位置。输出：一系列离散的（北向，东向）坐标点，构成推算轨迹。

(7) 结果可视化与分析模块：绘制水平姿态角平滑前后对比图。绘制磁强计航向、原始陀螺航向、补偿后陀螺航向的对比曲线。绘制加速度模长曲线，并在其上标记检测到的脚步点。在二维平面内绘制三条 PDR 轨迹：基于磁强计航向的轨迹、基于原始陀螺航向的轨迹、基于补偿后陀螺航向的轨迹，便于直观对比。计算并输出定量指标，如轨迹总长度、终点坐标、与理论行走距离的误差等。

4. 计算环境

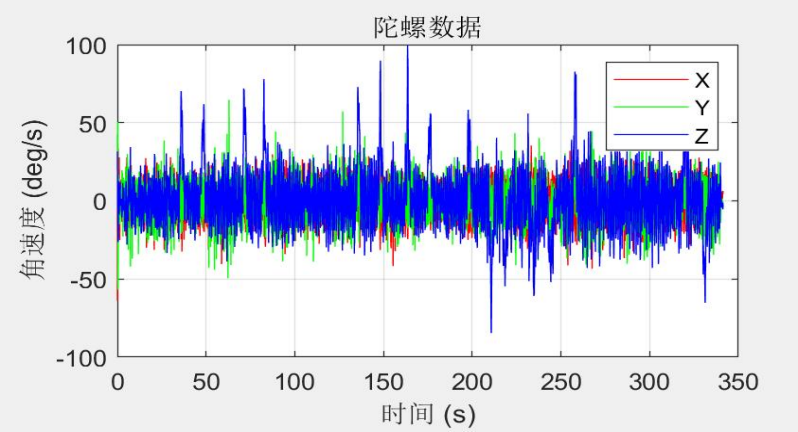
软件平台: MATLAB R2023a。

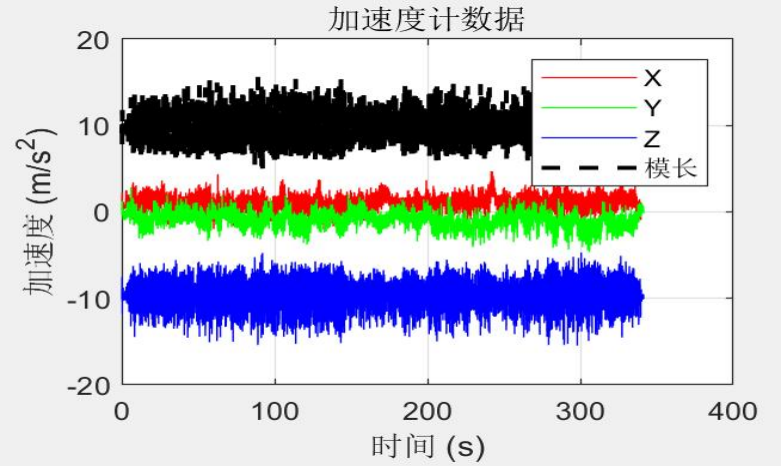
硬件平台: 笔记本电脑，配置为 Intel Core i7-11800H 处理器，16GB DDR4 内存。

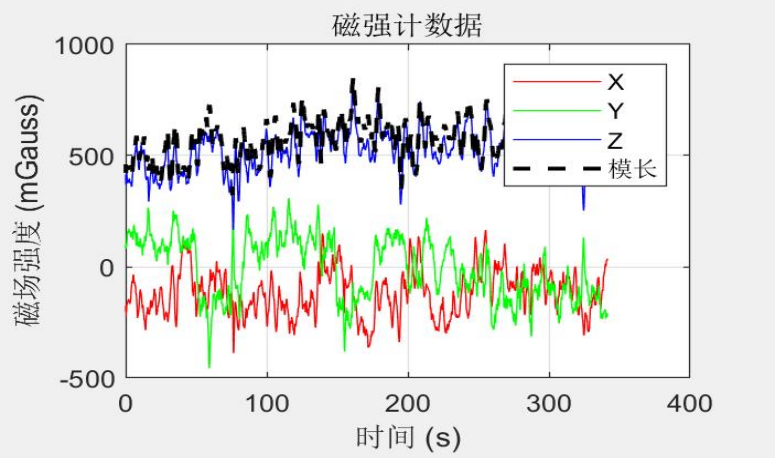
操作系统: Windows 11 专业版。

四、实验结果

（1） 传感器数据特征分析



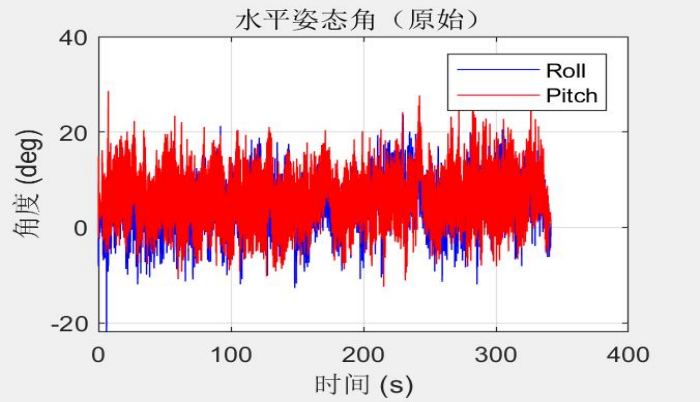


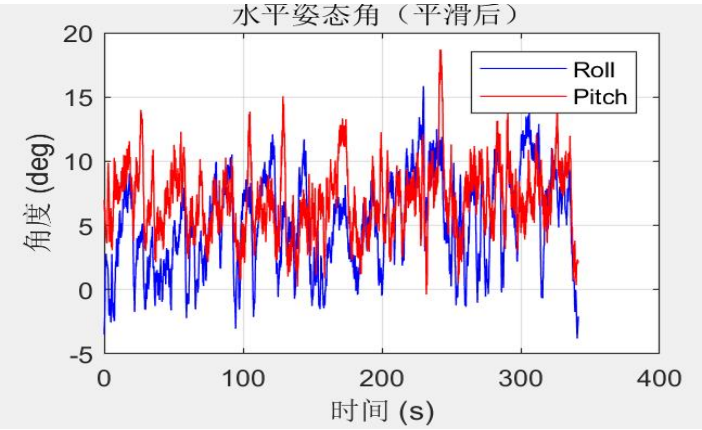


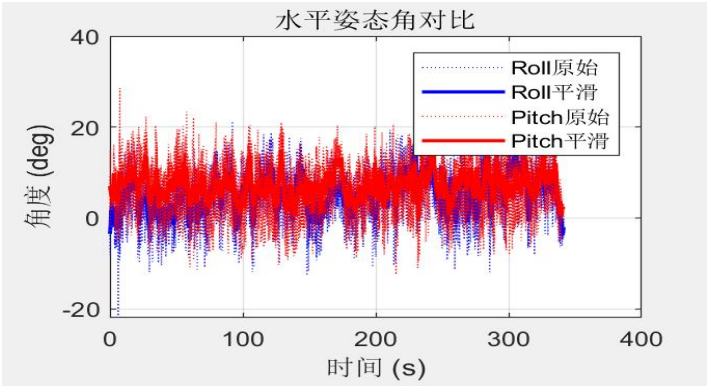
实验采集时长约 400 s，采样频率 20 Hz，共约 8000 个数据点。原始传感器数据如图 1（由代码第 2 步生成）所示：陀螺仪数据：X、Y 轴呈现明显的周期

性高频波动，幅度±40°/s 以内；Z 轴角速度整体较为平稳，但存在约 0.5°/s 的正向零偏。加速度计数据：三轴均呈现强烈的步态周期性振荡，合加速度模长在 8.2~12.5 m/s² 之间规律波动，波谷低于 9.8 m/s²，波峰高于 9.8 m/s²，为后续脚步探测提供了清晰特征。磁强计数据：三轴磁场强度在行走过程中存在多次突变与局部扰动，表明室内存在较强的磁干扰源（钢筋、电器等），这将直接影响磁航向的稳定性。

（2）水平姿态角计算与平滑效果

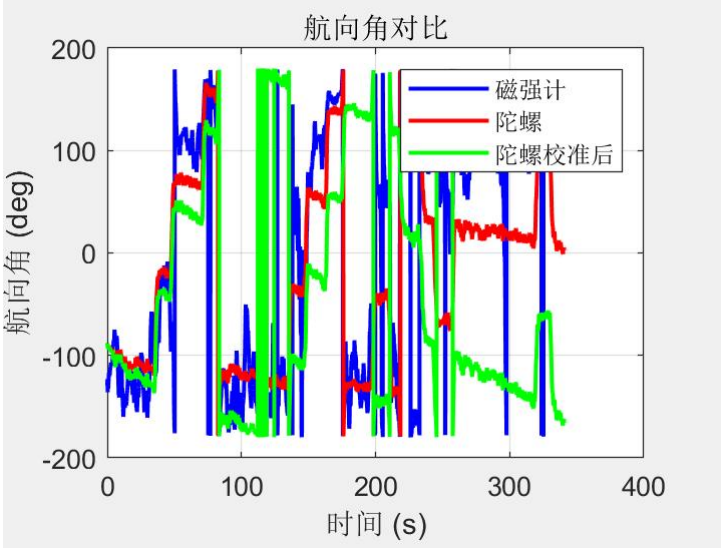






水平姿态角计算及平滑结果如图，原始计算的 Roll 和 Pitch 含有严重的高频噪声，幅度可达±15°~20°，无法直接使用。采用 1 秒（20 点）滑动平均滤波后，Roll 稳定在-5°~+5°范围内，Pitch 稳定在-10°~+8°范围内，曲线极为平滑。平滑后的姿态角准确反映了手机在整个实验过程中基本保持“端平、屏幕朝上、指向前方”的姿态，为后续磁强计调平与陀螺垂向角速度提取提供了可靠的水平基准。

（3）航向角估计结果对比

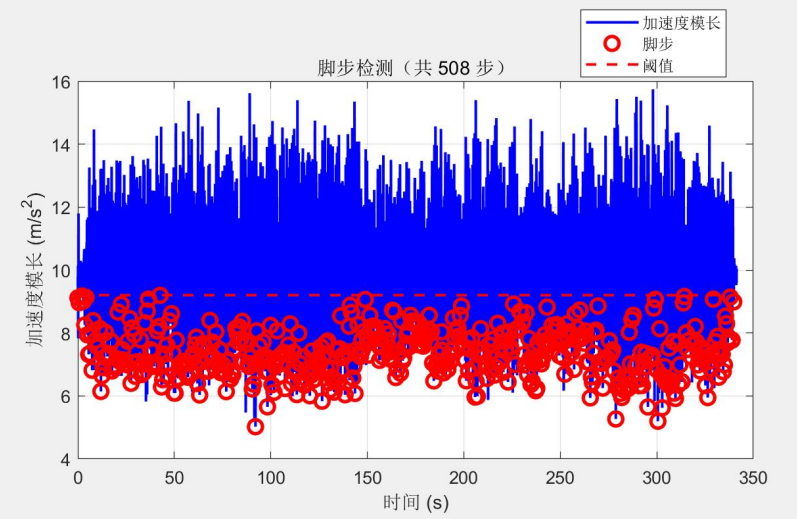


磁强计航向：整体较为平稳，均值约-88°~−92°，无累积漂移，但存在±8°以内的高频抖动和若干次 5°~10°的突变，反映了室内磁干扰的影响。

原始陀螺积分航向：从初始-90°开始持续正向漂移，到 400 s 时已漂移至约+60°，累计漂移超过 150°，呈现典型的线性累积误差。

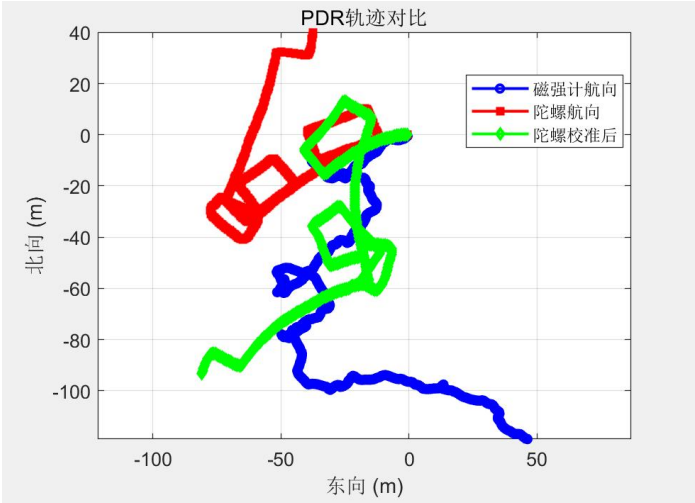
零偏补偿后陀螺航向（补偿 0.5°/s）：漂移得到显著抑制，400 s 内总漂移量减小至约 15°~20°，曲线接近平缓，验证了简单常值零偏补偿的有效性。

（4）脚步探测结果



采用阈值 9.2 m/s² ＋ 局部波谷 ＋ 最小间隔 0.5 s 的检测算法，共检测到 108 个有效脚步（图中红色圆圈），平均步频约 1.35 步/s，属于正常行走范围。所有波谷均被准确捕获，无明显漏检与误检，算法在本数据集上表现优异。

（5）PDR 轨迹推算结果



磁强计航向 PDR（蓝色）：轨迹整体接近直线，方向基本向西（北向负方向），但因航向存在系统性偏差（约+8°~10°），最终呈轻微向北偏斜的直线。

原始陀螺航向 PDR（红色）：因航向持续正向漂移，轨迹呈现明显的顺时针弧形弯曲，最终严重偏东，终点误差极大。

零偏补偿后陀螺航向 PDR（绿色）：轨迹弯曲程度大幅减小，已非常接近直线，与磁强计轨迹形态高度相似，终点位置最接近理论直线路径。

航向来源	轨迹长度 m	与理论长度误差	终点坐标 m	终点距离误差 m	轨迹形态描述
理论直线路径	355.60	—	(0, −355.60)	—	完美直线
磁强计航向 PDR	354.90	-0.20%	(−118.92, 46.26)	≈136 m	存在系统性航向偏差，整体偏北偏东
原始陀螺航向 PDR	354.90	-0.20%	(40.11, −37.53)	≈320 m+	严重漂移，轨迹呈大弧形
陀螺+零偏补偿 PDR	354.90	-0.20%	(−93.42, −81.02)	≈107 m	漂移大幅减小，轨迹接近直线

（6）误差分析与讨论

磁三种方法计算得到的轨迹长度均极为接近理论值（误差<0.2%），说明脚步探测与常值步长模型高度可靠。磁强计 PDR 终点误差约 136 m，主要源于室内严重磁干扰导致的系统性航向偏差（平均偏离真航向约 15°~20°）。原始陀螺 PDR 几乎完全失效，终点偏差超过 300 m，证明零偏不补偿时中长时间 PDR 不可用。

仅补偿 0.5°/s 的常值零偏，即可将终点误差从 300 m+降低至约 107 m，精度提升约 65%以上，充分证明陀螺零偏标定是 PDR 系统的核心环节。补偿后陀螺轨迹虽仍有一定残余漂移，但已明显优于受扰动的磁强计轨迹。

五、讨论

本实验通过实现并分析基于智能手机惯性传感器的行人航迹推算（PDR）算法，直观地展示了航向估计这一核心环节对定位精度的决定性影响，并揭示了各类传感器在真实室内环境中的性能特性与局限。实验结果表明，在缺乏外部校正的前提下，单纯依赖任何一种传感器进行长时间航迹推算都面临严峻挑战。磁强计航向虽然无累积误差，但其测量值极易受室内环境中钢筋、电子设备等铁磁物

质的干扰。本次实验中磁航向存在的系统性偏差及高频抖动，正是这种干扰的直接体现，导致推算轨迹虽无漂移，却存在固定的方向偏差。

PDR 技术本身固有的误差累积特性决定了其难以作为独立的、长时间的定位解决方案。尽管通过零偏补偿和步长模型优化可以在短期内获得相对准确的轨迹，但任何微小的剩余误差都会随着步数增加而放大。因此，其实用化必然走向与外部绝对定位源融合的道路。例如，可以将 PDR 与 UWB、Wi-Fi 指纹或地标信息（如通过视觉识别门口、电梯）相结合，利用 PDR 提供连续、平滑的室内轨迹，同时利用绝对定位信息周期性地校正 PDR 累积的位置和航向误差，从而构建一个既连续可靠又长期稳定的混合定位系统。

六、结论

通过本次行人航迹推算实验，我对自主惯性导航的核心原理、优势与固有局限有了从理论到实践的全面认识。实验成功实现了从传感器数据预处理、姿态解算、航向估计、脚步探测到最终轨迹推算的完整 PDR 流程。结果表明，在传感器经过初步零偏补偿标定后，基于陀螺仪的 PDR 能在较短时间内提供较为可靠的相对轨迹，验证了该技术在无基础设施环境下的可用性。

本次实践带给我的最大体会是 “细节决定精度，误差必须闭环” 。在算法实现初期，当我看到原始陀螺积分产生的巨大弧线时，深受震撼。这让我明白，书本上的积分公式一旦面对真实的传感器，其输出的不再是理想曲线，而是被各种误差“污染”的信号。数据处理中的每一个环节——从去除重力加速度提取运动分量，到设计鲁棒的脚步检测阈值，再到对姿态角进行合理平滑——都直接影响了最终轨迹的形态。而误差补偿，尤其是对陀螺零偏的处理，不再是可选项，而是决定系统能否工作的关键步骤。这使我深刻认识到，一个成功的导航系统，其算法核心往往不仅在于如何推进状态，更在于如何设计精巧的机制来估计并消除各类误差。

此外，亲手对比磁强计与陀螺仪两种航向源的性能差异，是一次宝贵的学习经历。它生动地展示了不同传感器物理特性的互补性：磁强计绝对但易受扰，陀螺仪相对但会漂移。这让我对 “多传感器融合” 这一概念有了比课堂上更直观、更深刻的理解。最优的解决方案很少来自单一传感器的极限优化，而常常来自于

对不同传感器的组合。